

Traitement de données et pourcentages

Matières

1. Population, variable statistique, modalités.
2. Variable qualitative et quantitative discrète.
3. Effectifs et fréquences.
4. Tableau de distribution.
5. Diagrammes statistiques.
6. Moyenne arithmétique.
7. Étendue.
8. Pourcentages.
9. Repère orthonormé.

1. Pourcentages

1.1. Découverte

Exercice 1. En 2025, 45 % des déchets des belges ont été recyclés ou compostés.

- a) Sur 100 kg de déchets, combien ont été recyclés ou compostés?
- b) Sachant que les belges ont généré en moyenne 699 kg de déchets par habitant en 2025, calcule la masse des déchets recyclés ou compostés par habitant.

1. Traitement de données et pourcentages

Exercice 2. Dans un tableau, on a indiqué la répartition du traitement des déchets générés en un an par habitant en Allemagne.

	Mise en décharge	Incinérés	Recyclés	Compostés	Total
En %	1	35	47	17	100
En kg					581

a) Que signifie le nombre 35 ?

b) Que signifie le nombre 581 ?

c) Complète les cases vides du tableau.

Exercice 3. Voici les données pour d'autres pays concernant la gestion des déchets.

	Mise en décharge en %	Incinérés en %	Recyclés en %	Compostés en %	Total en kg
France	36	32	18	14	543
Irlande	62	3	32	3	733
Royaume-Uni	55	10	23	12	565

Détermine le nombre de kg non recyclés ni compostés pour chaque pays.

a) France

c) Royaume-Uni

b) Irlande

1.2. Méthodes de calcul

Calculer $p\%$ d'une quantité N , c'est calculer :

$$\frac{p}{100} \times N$$

Exemple 1 : Sur une tablette de chocolat noir, on peut lire « 54 % de cacao ». Quelle est la masse de cacao dans une tablette de 250 g ?

$$\frac{54}{100} \times 250 = 135 \text{ g de cacao}$$

Exemple 2 : Un ordinateur reconditionné coûte 280 € hors TVA. Quel sera son prix TVA (21 %) comprise ?

$$280 + \frac{21}{100} \times 280 = 280 + 58,8 = 338,8 \text{ €}$$

Exemple 3 : En faisant ses courses pendant les soldes, Sonia achète un blouson qui est affiché à 40 €. Il est indiqué d'une pastille orange, ce qui signifie « -30 % ». Quel est le prix que Sonia va payer à la caisse ?

Exercice 4. Calcule.

a) 36 % de 25 km

d) 95 % de 750 g

g) 50 % de 438

b) 78 % de 12 L

e) 25 % de 12 €

h) 20 % de 45 L

c) 25 % d'une heure

f) 2 % de 1 500 €

i) 5 % de 48 km

1. Traitement de données et pourcentages

Exercice 5. Dans un collège de 575 élèves, 28 % des collégiens sont en 6^e. Calcule le nombre d'élèves que cela représente.

Exercice 6. Une citerne ayant une capacité de 8500 L est remplie d'eau à 60 %.

- a) Quelle quantité d'eau, en litres, cette citerne contient-elle?

- b) Quelle quantité d'eau, en litres, cette citerne peut-elle encore recevoir?

Exercice 7. Construis ci-dessous un rectangle de 6 cm de longueur et de 5 cm de largeur. Hachure ensuite 40 % de la surface de ton rectangle.

Exercice 8. Au cours du dernier trimestre, une usine a créé 15 200 réfrigérateurs. Le service après-vente a noté des dysfonctionnements sur 608 d'entre eux. Détermine le pourcentage d'appareils défectueux.

Exercice 9. Joanna veut acheter une nouvelle voiture qui coûte 12 000 €. Puisqu'elle paye directement, le vendeur veut bien lui accorder une réduction de 12 % sur le prix total. Quel sera le prix à payer pour la voiture ?
Laisse ta démarche visible.

Exercice 10. Voici quatre situations de réductions ou d'augmentation de prix. Calcule le prix final en une seule étape.

a) +20 % sur 5 500 €

c) Un intérêt de 3 % sur un placement de 1 000 €

b) -15 % sur 2 000 €

d) Une remise de 5 % sur un achat de 25 €

Exercice 11. Charlotte travaille dans un magasin où elle reçoit un salaire mensuel de 1 400 €. Comme elle travaille bien, son patron décide de l'augmenter, et Charlotte reçoit 6 % de plus pour son salaire mensuel. Que gagne Charlotte chaque mois ?
Laisse ta démarche visible.

1. Traitement de données et pourcentages

1.3. Comparer des offres

Pour comparer deux situations, il est souvent utile de tout ramener à un pourcentage ou à une même unité de comparaison.

Exercice 12. Dans l'école Prévert, il y a 637 élèves, dont 217 qui font du sport dans une équipe de l'école. Dans l'école Rimbaud, il y a 480 élèves, dont 157 qui sont dans des associations sportives.

Quelle est l'école la plus sportive ? Justifie en t'aidant des pourcentages.

Exercice 13. Cyril voit deux offres pour la toute nouvelle console.

- 🎮 Chez « MoinCher », la console coûte 350€ mais on peut recevoir 10 % de réduction si on commande par internet.
- 🎮 Chez « Bapri », la console coûte 400 €, mais si la commande est faite avant ce soir, le client reçoit 20 % de réduction.

Dans quel magasin Cyril doit-il aller pour payer sa console au moindre prix ? Justifie.

Exercice 14. Deux magasins de sport proposent la même paire de baskets.

- Chez « SportPlus », la paire coûte 85 € et bénéficie d'une réduction de 15 %.
- Chez « RunShop », la paire coûte 90 € et bénéficie d'une réduction de 20 %.

Dans quel magasin le client paiera-t-il le moins cher ? Justifie ta réponse en laissant apparaître tous tes calculs.

1.4. Pourcentages successifs

Lorsqu'on applique deux pourcentages l'un après l'autre, on ne peut pas simplement les additionner! Chaque pourcentage se calcule sur le montant obtenu après la première opération.

Exercice 15. Yousra a placé 3000 € en banque. Après 1 an, elle reçoit un intérêt de 7 %. Ensuite, les impôts arrivent et elle doit payer une taxe de 2 % sur le nouveau montant qu'elle a en banque.

De quel montant Yousra dispose-t-elle à la fin de ces deux opérations? Laisse ta démarche visible.

Exercice 16. Un magasin propose d'abord une réduction de 10 % sur un article de 80 €, puis, la semaine suivante, une réduction supplémentaire de 20 % sur le nouveau prix.

- a) Quel est le prix après la première réduction?
- b) Quel est le prix final après la seconde réduction?
- c) Ce prix final correspond-il à une réduction totale de 30 % sur le prix de départ? Justifie.

Exercice 17. Le prix d'un vélo est de 250 €. Le magasin applique d'abord une augmentation de 8 % liée à une pénurie de matériaux, puis, un mois plus tard, une réduction de 15 % lors d'une offre spéciale.

- a) Quel est le prix du vélo après l'augmentation de 8 %?
- b) Quel est le prix du vélo après la réduction de 15 % appliquée sur ce nouveau prix?
- c) Ce prix final correspond-il à une simple réduction de 7 % ($15\% - 8\%$) sur le prix de départ? Justifie ta réponse par le calcul.

1. Traitement de données et pourcentages

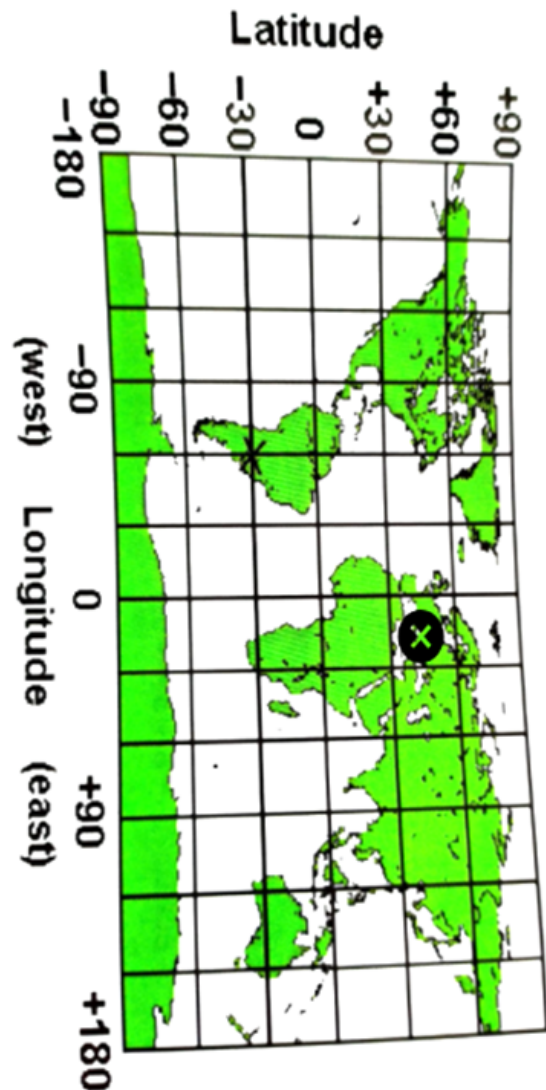
2. Repérage d'un point dans un plan

Pour repérer un point sur un plan, nous avons besoin de plusieurs informations. Explique oralement, dans chacun des exemples suivants, comment repérer la croix.

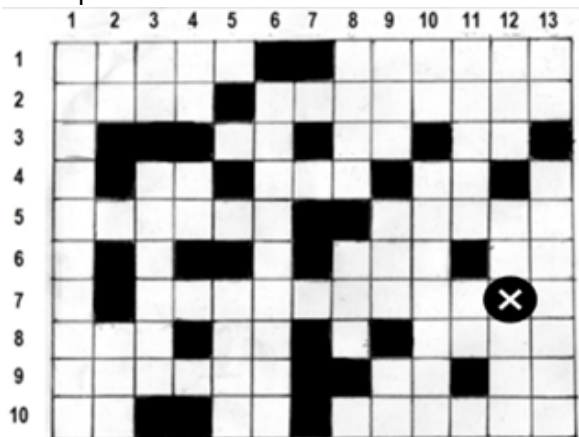
Exemple 1



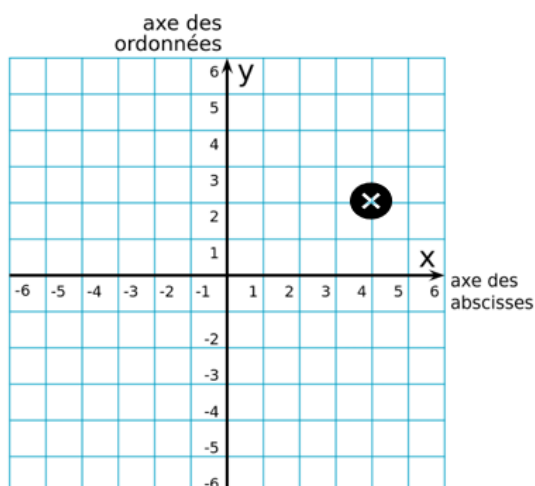
Exemple 4



Exemple 2



Exemple 3



2. Repérage d'un point dans un plan

En mathématiques, pour repérer un point sur un plan, nous utilisons majoritairement un repère dit **orthonormé** (appartenant à la famille des repères cartésiens). Un repère orthonormé possède deux caractéristiques majeures : ses axes sont perpendiculaires et ils ont les mêmes normes. L'intersection des deux axes se nomme **l'origine du repère**.

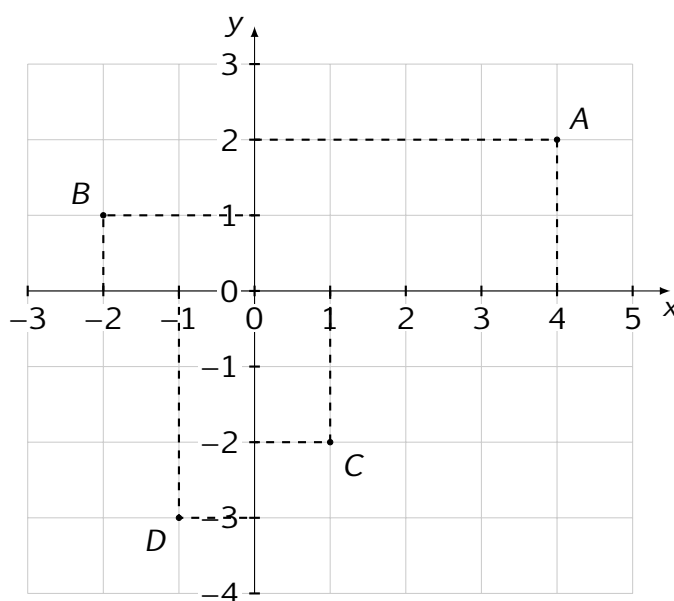
Pour placer ou repérer un point dans un repère orthonormé (*exemple 3*), nous avons besoin des **coordonnées** de ce point.

Ces coordonnées sont données dans un ordre précis : tout d'abord en donnant **l'abscisse** du point (x), qui est son repérage sur l'axe horizontal (axe des abscisses), et en donnant ensuite **l'ordonnée** du point (y), qui est son repérage sur l'axe vertical (axe des ordonnées).

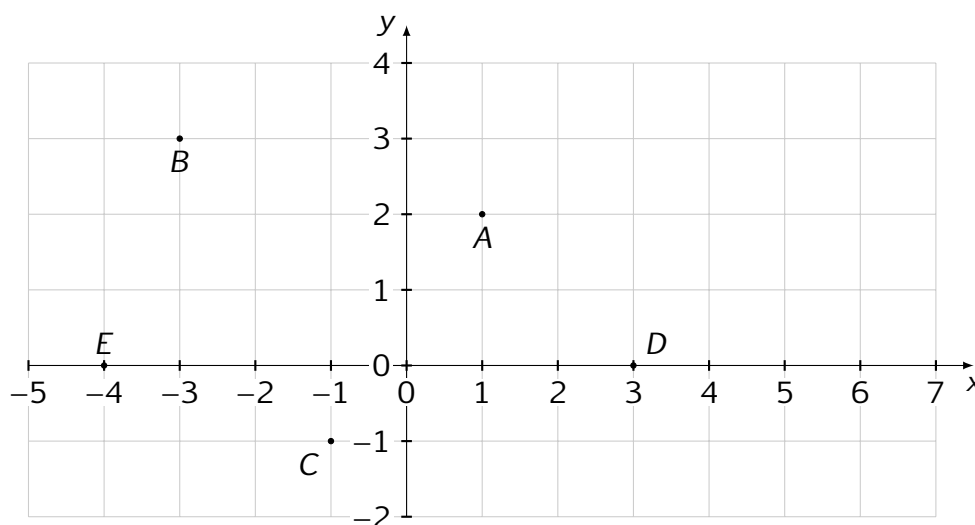
Les coordonnées se notent toujours sous la forme $(x;y)$.

Par exemple, le point A a comme abscisse 4, et comme ordonnée 2. On notera alors $A(4;2)$.

Note les coordonnées des points B, C et D.



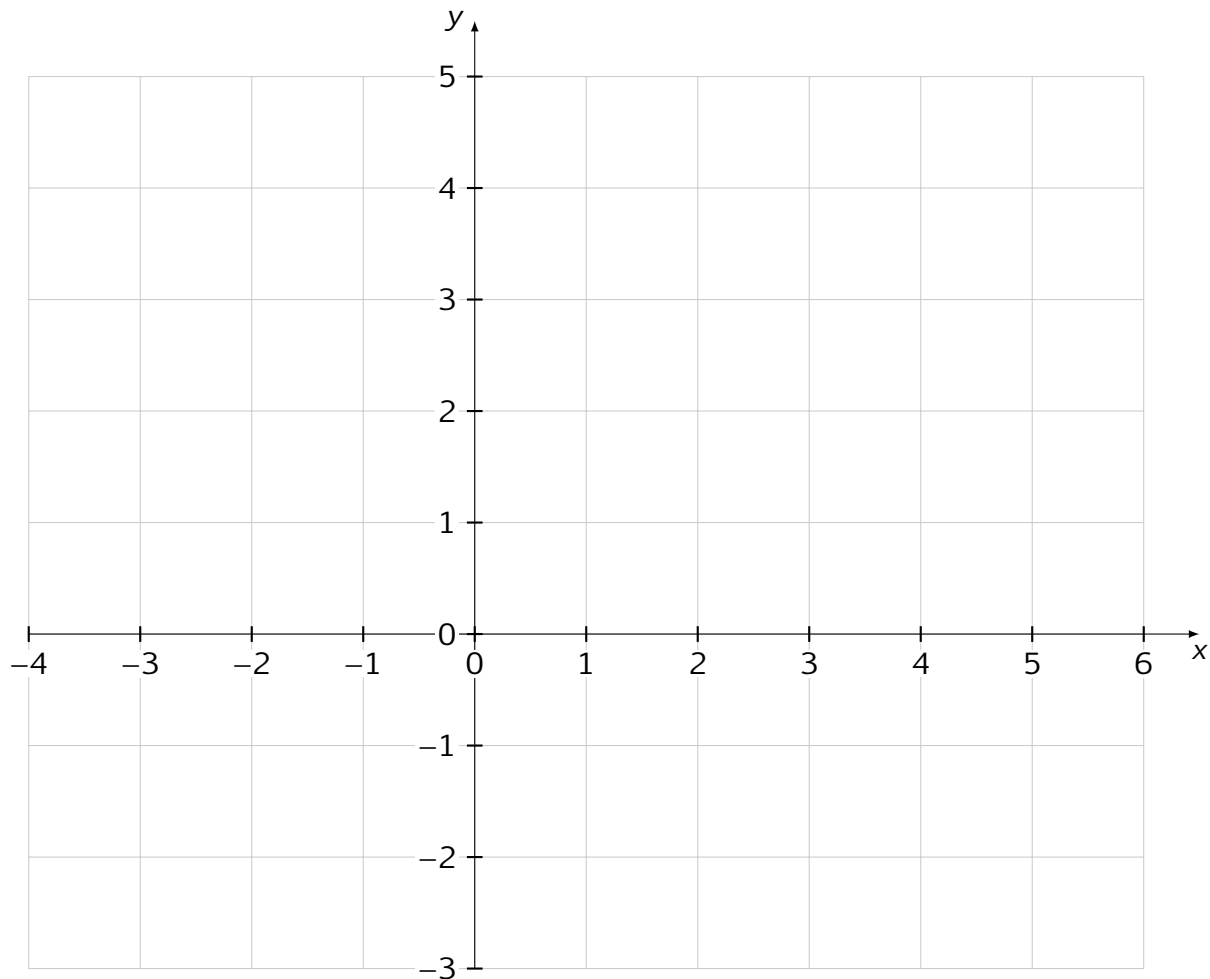
Exercice 18. Note correctement les coordonnées des points suivants en dessous du repère.



1. Traitement de données et pourcentages

Exercice 19. Place dans le repère suivant les points dont voici les coordonnées.

$D(-2;3)$ $A(3;0)$ $N(2;-2)$ $I(1;1)$ $E(4;3)$ $L(-3;-2)$



Exercice 20. Donne les coordonnées des points qui satisfont les conditions ci-dessous.

- a) Mon abscisse vaut 4 et mon ordonnée vaut la moitié de mon abscisse.
- b) Mon abscisse est un multiple de 3. Mon ordonnée est un multiple de 4. La somme de mes coordonnées vaut 10.
- c) Mon ordonnée vaut 3 et mon abscisse vaut 6.
- d) Mon ordonnée vaut 6 et mon abscisse vaut le tiers de mon ordonnée.
- e) Mon abscisse vaut 3 et mon ordonnée vaut son carré.

2. Repérage d'un point dans un plan

Exercice 21. Dans le quadrillage suivant, construis un repère cartésien. Tu utiliseras comme échelle $1 \text{ carré} = 1 \text{ unité}$. Ton axe des abscisses sera gradué de -4 à 4 et ton axe des ordonnées de -2 à 5 .

Place ensuite les points suivants.

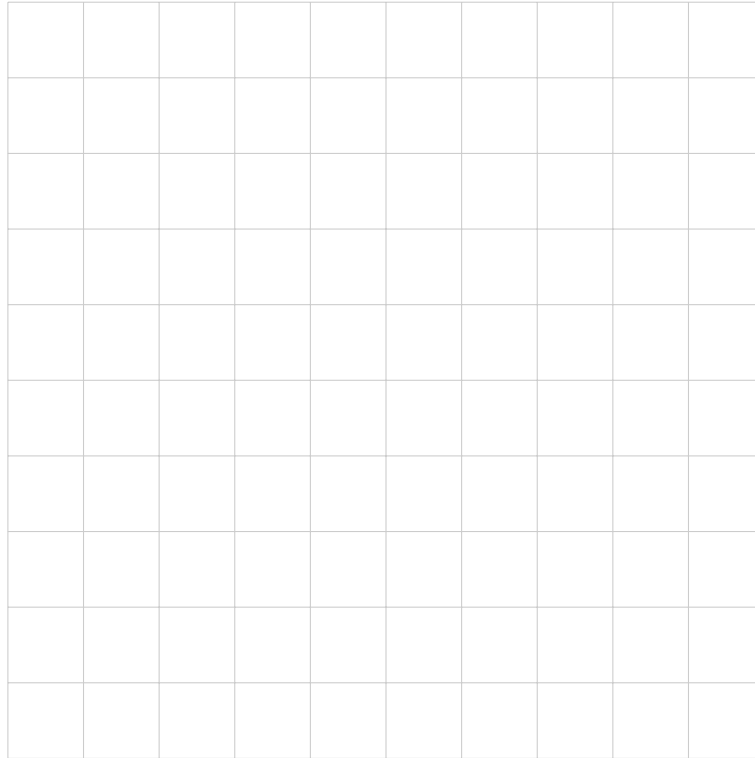
$I(-1;-1)$

$L(-3;1)$

$S(2;0)$

$A(3;4)$

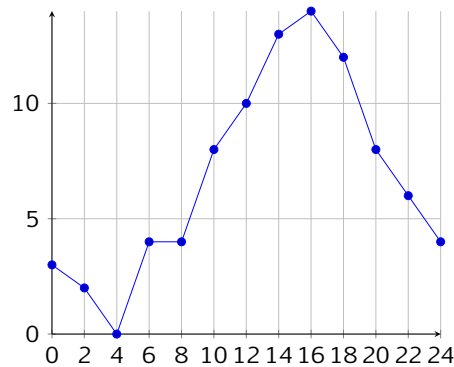
$E(-4;4)$



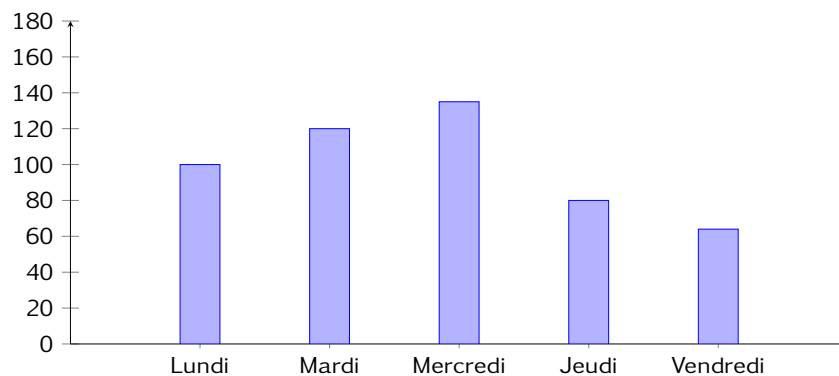
3. Lecture de graphiques, analyse de données

Dans ce chapitre, nous rencontrerons 3 types de graphique qui permettent de visualiser des données.

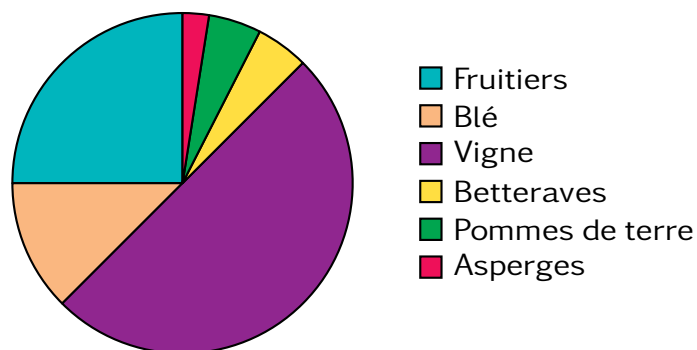
- a) Le graphique évolutif. Ce type de graphique s'utilise pour montrer l'évolution d'une grandeur par rapport à une autre.



- b) Le diagramme en bâton. Ce diagramme s'utilise pour comparer des données.



- c) Le diagramme circulaire. Ce diagramme s'utilise pour représenter des données dont on connaît la répartition par rapport à un tout.



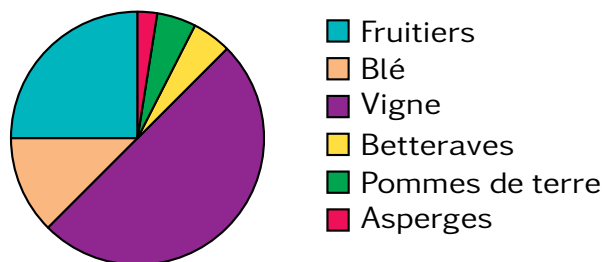
Exercice 22. Un concessionnaire automobile a vendu ce mois-ci 85 véhicules de tous types. En voici un descriptif partiel.

Vendeurs	Citadines	Sportives	Routières	Totaux
Paul	3	5		17
Denis	4		6	15
Henri	3		8	
Steeve		4		18
Eliess	5		2	16
Totaux		31	30	85

- Complète le tableau.
- Combien de voitures Henri a-t-il vendu ?
- Combien de citadines ont été vendues dans cette concession ?
- Quel est le vendeur qui a vendu le plus de sportives ?
- Denis est persuadé d'avoir vendu autant de sportives que de routières. A-t-il raison ?
- Qui est le meilleur vendeur ?

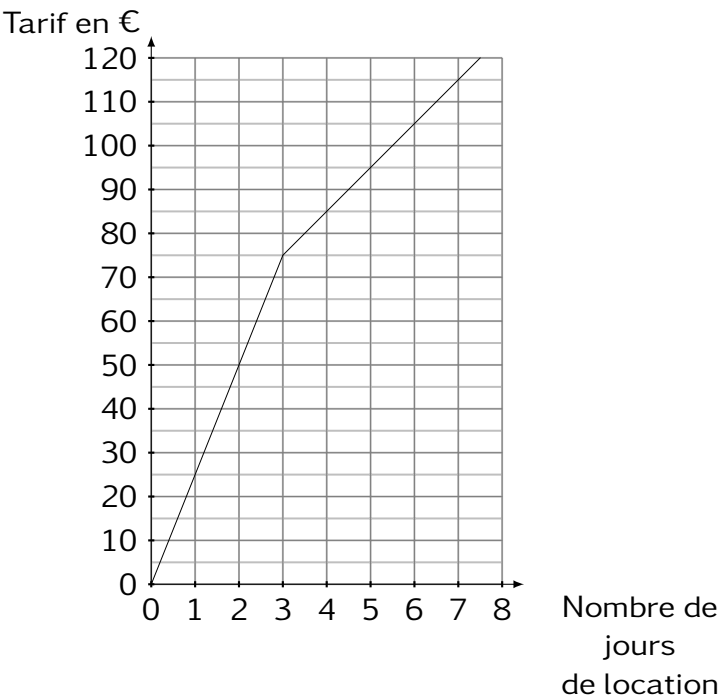
Exercice 23. Un agriculteur a réalisé le diagramme circulaire suivant illustrant l'utilisation des terres de son exploitation.

- Quel type de culture occupe la moitié de ses terres ?
- Quel type de culture est la moins répandue sur ses terres ?
- Quelles sont les cultures qui occupent la même surface ?



1. Traitement de données et pourcentages

Exercice 24. Observe le graphique évolutif ci-dessous illustrant le prix de location d’une planche à voile, et complète le tableau en commençant par donner un nom aux têtes de colonnes.



1	
2	
3	
4	
5	
6	

Exercice 25. Le diagramme circulaire suivant montre la répartition des élèves de la même classe en fonction du nombre de sports pratiqués régulièrement.



- a) Si tu sais que 3 élèves ne pratiquent aucun sport régulièrement, détermine le nombre d’élèves de la classe.
- b) Combien de personnes pratiquent plus de un sport régulièrement ?

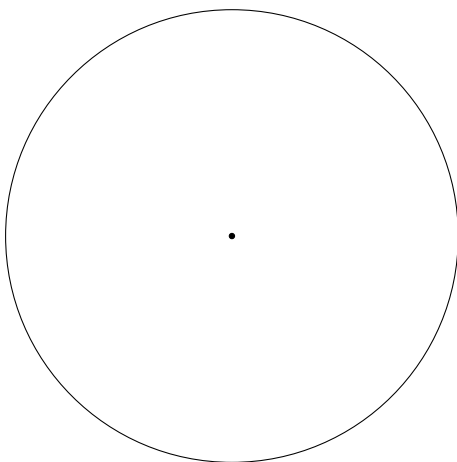
4. Construction de graphiques

Dans une école de Wallonie, en 1^{re} année, il y a 120 élèves. Ils ont eu le choix entre plusieurs options : il en a 30 qui sont en informatique, 25 qui suivent le latin, 40 qui font un renforcement math et le reste qui sont en activité complémentaire d'expression corporelle. Représente la répartition des élèves sur un diagramme circulaire.

Pour réaliser ce type de diagramme, nous allons devoir déterminer dans un premier temps le pourcentage que chaque option représente par rapport à l'ensemble des élèves de 1^{re} années, puis transformer cela en amplitudes pour pouvoir le placer dans le diagramme.

Option	Nombre d'élèves	Pourcentage	Amplitude
Informatique			
Latin			
Renforcement math			
Expression corporelle			
Total			

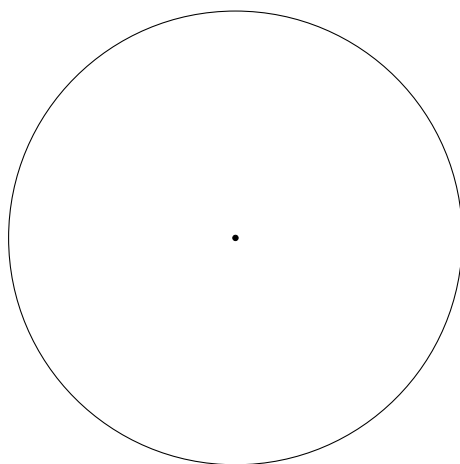
Représente maintenant les répartitions des élèves dans un diagramme circulaire. Fais une légende de ton diagramme.



1. Traitement de données et pourcentages

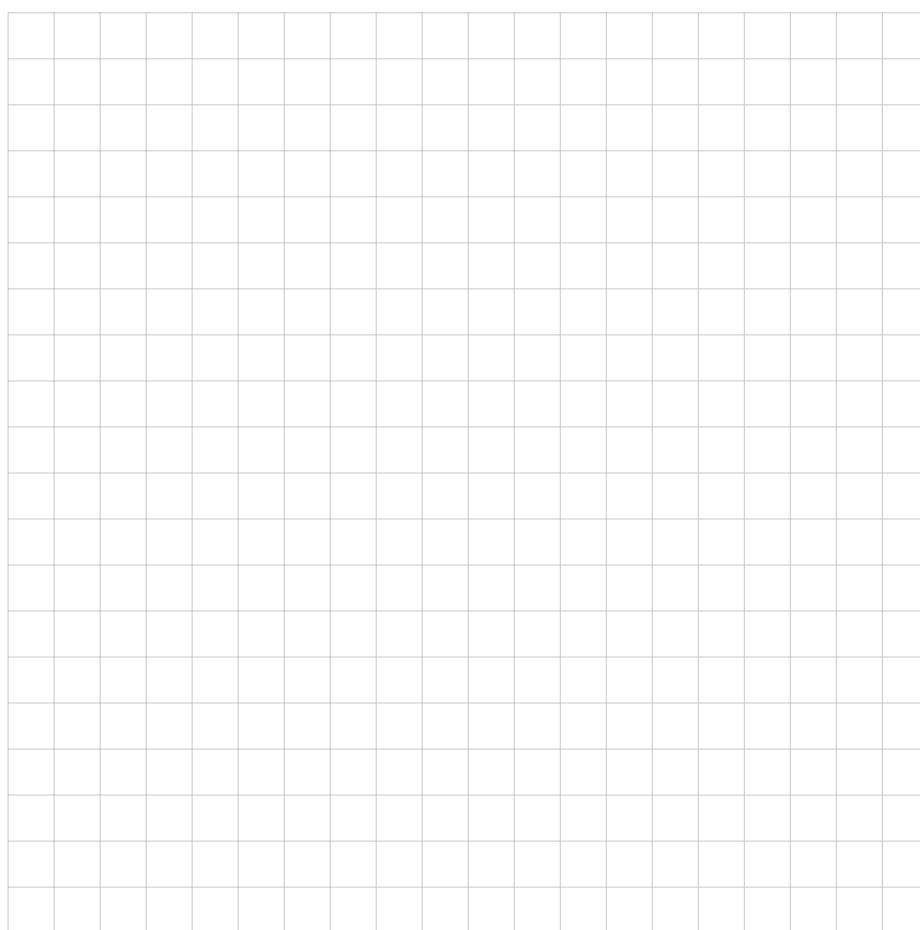
Exercice 26. En Belgique, sur 12 millions d'habitants, 6,6 millions parlent néerlandais comme première langue, 0,5 millions parlent allemand et 3,7 millions ont le français comme langue maternelle. Quel est pourcentage de la population qui ne parle aucune de ces 3 langues? Représente la situation dans un diagramme circulaire.

Note : retranscris d'abord tes données sous la forme d'un tableau.



Exercice 27. Éléanore a relevé les températures dehors au cours de la journée. Elle les écrit comme suit.

8h	10°C
10h	11°C
12h	12°C
14h	17°C
16h	15°C
18h	11°C



Trace le graphique évolutif qui correspond à la situation.

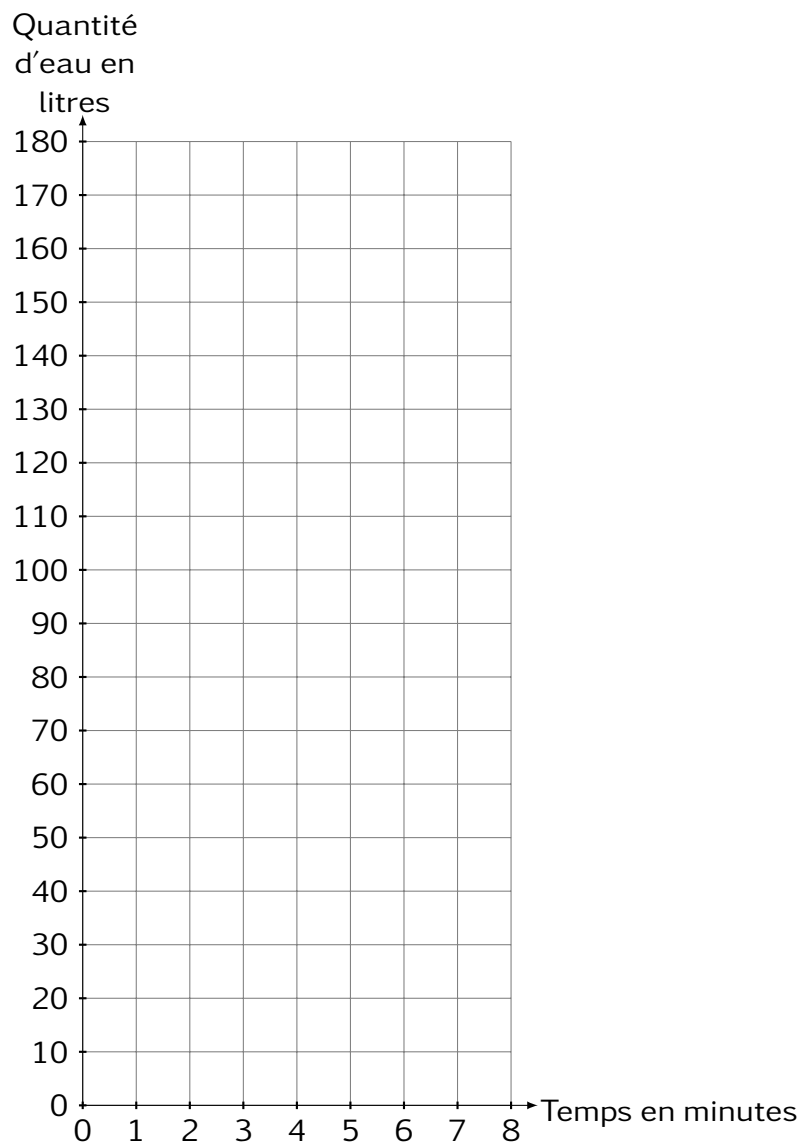
4. Construction de graphiques

Exercice 28. Lorsque le robinet de ma terrasse reste ouvert au maximum, il remplit trois seaux de 10 litres en une minute.

Complète le tableau et construis le graphique.

Temps en minutes	1	2	3	7	15
Quantité d'eau en litres					

Titre du graphique :

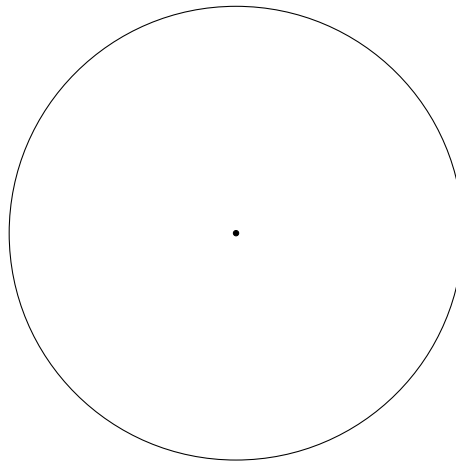


1. Traitement de données et pourcentages

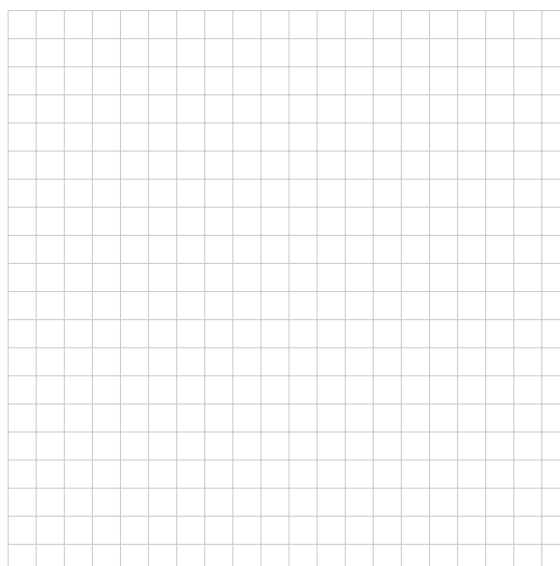
Exercice 29. Lors d'une enquête menée par Anais parmi les élèves de 3^e maternelle, elle a noté les couleurs préférées des enfants.

Jaune	Rouge	Rose	Vert	Bleu	Orange	Autre	Total
3	2	5	2	7	5	3	

- a) Combien d'enfants se trouvent dans la classe ?
- b) Détermine le pourcentage d'enfants qui préfèrent le bleu.
- c) Construis un diagramme circulaire qui représente la situation.



- d) Construis un diagramme en bâtonnets qui représente la situation.



Mots-clès

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Population | 9. Diagramme à bandes |
| 2. Modalité | 10. Diagramme circulaire |
| 3. Variable qualitative | 11. Moyenne arithmétique |
| 4. Variable quantitative | 12. Étendue |
| 5. Effectif, effectif total | 13. Pourcentage |
| 6. Fréquence | 14. Repère |
| 7. Tableau de distribution | 15. Abscisse |
| 8. Diagramme en bâtonnets | 16. Ordonnée |

Attendus

1. Identifier la population, la variable, les modalités, les effectifs, les fréquences et l'étendue.
2. Caractériser la variable étudiée (qualitative ou quantitative discrète).
3. Identifier le diagramme donné : diagramme en bâtonnets (variable quantitative discrète), diagramme à bandes (variable qualitative) ou diagramme circulaire.
4. Décrire le concept de moyenne arithmétique (variable discrète).
5. À partir d'une situation en français, d'un tableau de distribution ou d'un diagramme statistique : décrire la population et la variable étudiées, les caractériser, et déterminer l'effectif total, l'effectif d'une modalité ou sa fréquence.
6. Calculer la moyenne arithmétique d'une variable quantitative discrète.
7. Relier entre elles différentes présentations d'une même situation (liste de données, tableau de distribution, diagrammes).
8. Présenter une liste de données à l'aide d'un diagramme en bâtonnets ou à bandes.
9. Interpréter une valeur obtenue en lien avec le caractère étudié et le contexte.
10. Lire des informations présentées à partir de supports différents pour répondre à des questions.
11. Choisir, parmi un ensemble d'informations (moyenne, effectifs, fréquence, diagrammes, tableau de distribution), l'élément pertinent pour répondre à une question posée.
12. Calculer un pourcentage en situation contextualisée.
13. Comparer des offres faisant intervenir des pourcentages afin d'en déterminer la plus avantageuse.
14. Exploiter une situation faisant intervenir des pourcentages successifs.
15. Énoncer les éléments d'un repère orthonormé en utilisant le vocabulaire adéquat (axes perpendiculaires, unités, origine).
16. Identifier l'abscisse, l'ordonnée, les coordonnées à partir d'un point placé dans un repère ou d'un couple de nombres.
17. Écrire, avec le symbolisme adéquat, les coordonnées d'un point.
18. Déterminer les coordonnées d'un point placé dans un repère orthonormé.
19. Placer, dans un repère orthonormé, un point dont les coordonnées sont données.

1. Traitement de données et pourcentages

20. Placer un ensemble de points qui vérifient une condition exprimant, en langage courant, une relation entre abscisse et ordonnée. Ex. : l'ordonnée est le double de l'abscisse.